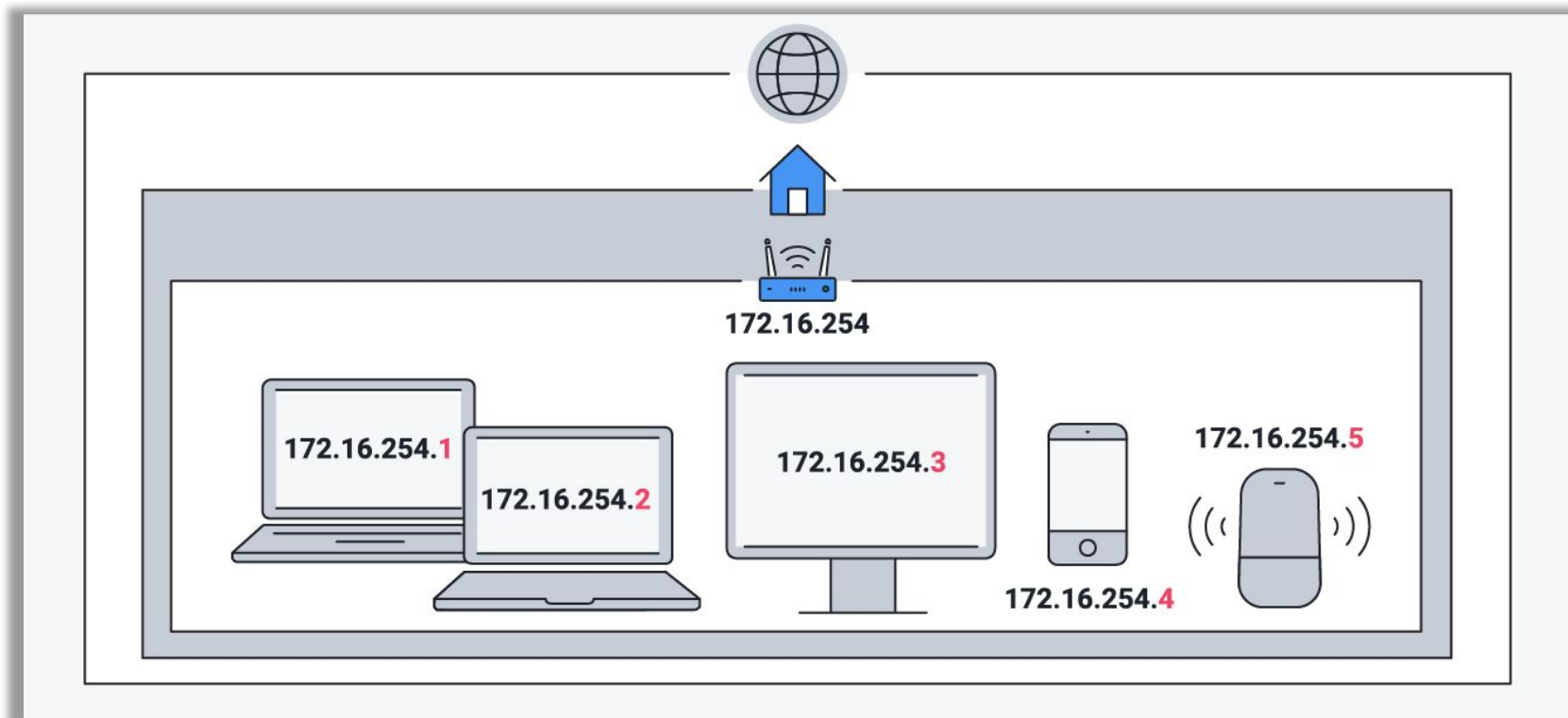


Direccionamiento IP

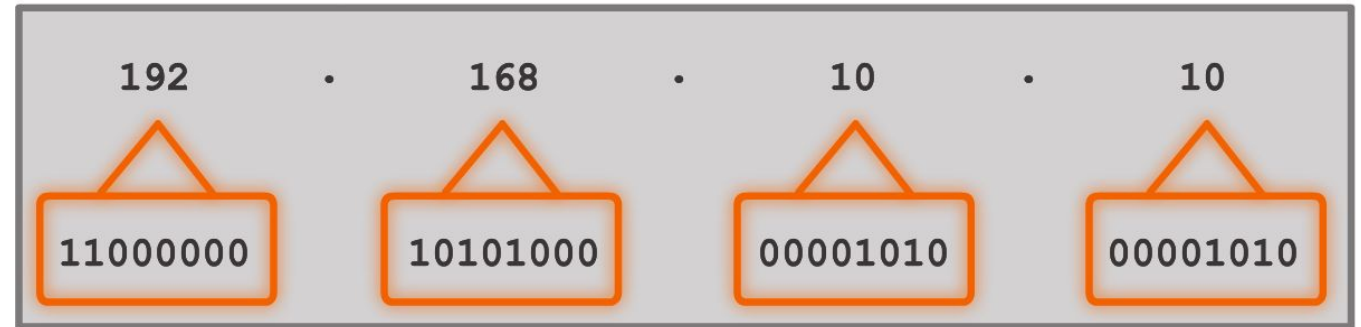
Dirección IP

- Es como una dirección catastral, su propósito es identificar una computadora en una red o también el enrutamiento de paquetes.



Direccionamiento IPv4

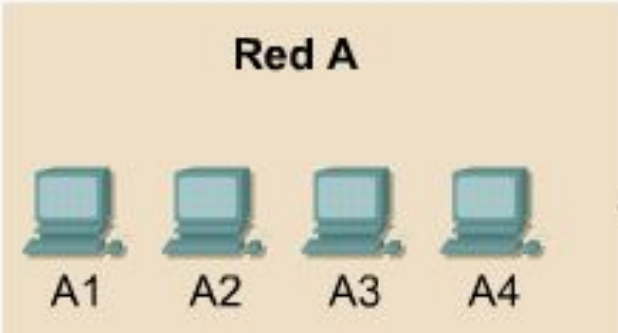
- Cada dirección IPv4 tiene 4 octetos.
- Cada octeto varía de 0 a 255.
- Cada uno de los octetos se divide en 256 subgrupos y éstos, a su vez, se dividen en otros 256 subgrupos con 256 direcciones cada uno.

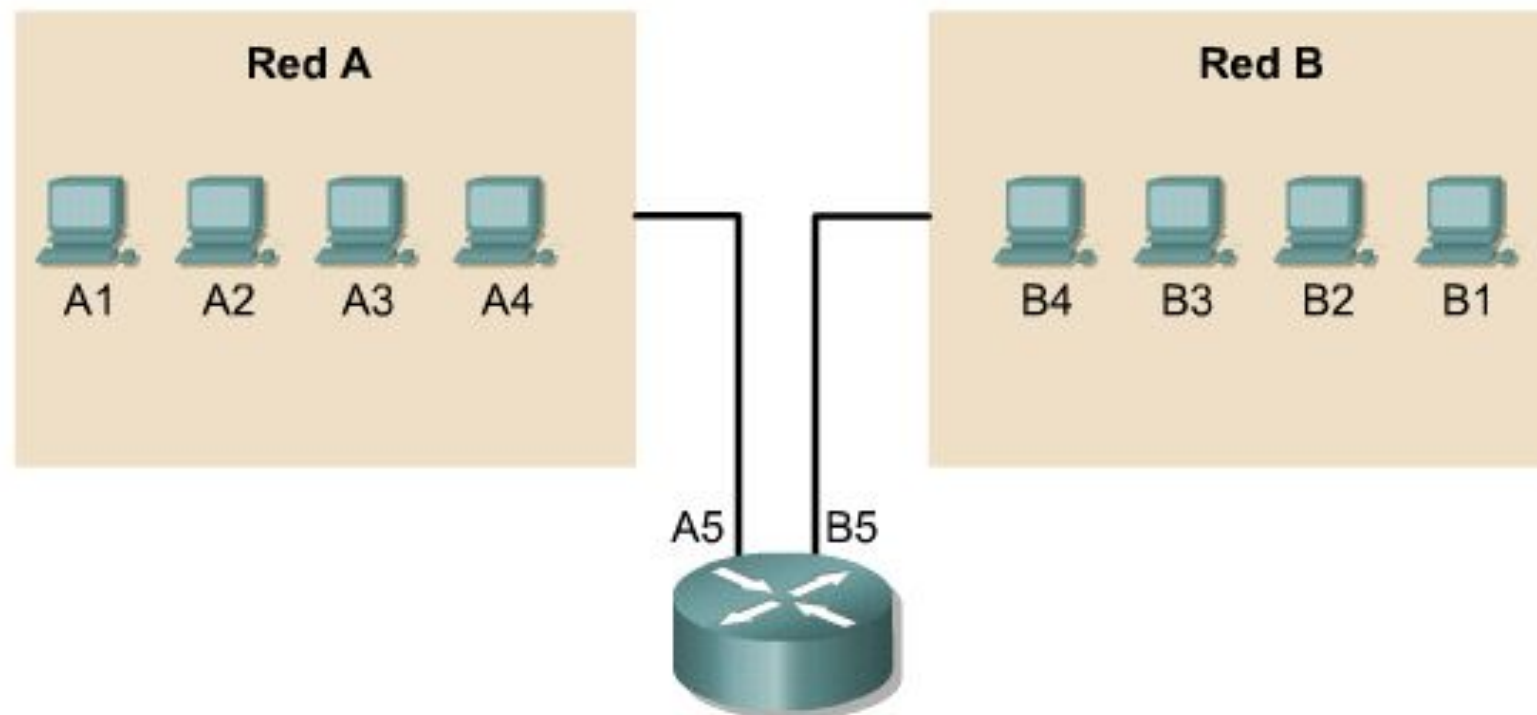


Esta dirección está formada por cuatro octetos diferentes.

Las direcciones privadas de Internet están definidas en RFC 1918:

Clase	Rango de direcciones internas RFC 1918	Prefijo CIDR
A	10.0.0.0 a 10.255.255.255	10.0.0.0/8
B	172.16.0.0 a 172.31.255.255	172.16.0.0/12
C	192.168.0.0 a 192.168.255.255	192.168.0.0/16

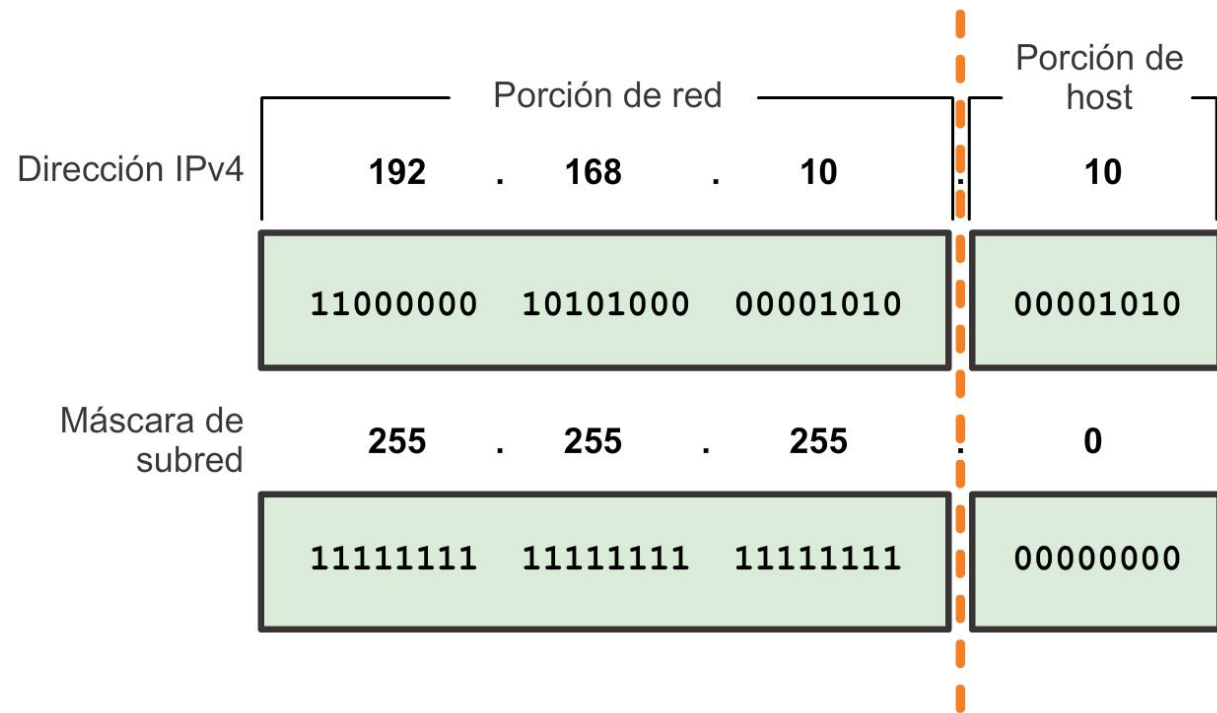




Máscara de subred ipv4 (subnet mask)

El término "**máscara**" se utiliza porque la máscara de subred básicamente utiliza su propio número binario de 32 bits para enmascarar los 32 bits de la dirección IP.

La máscara determina la porción de red y host.



CIDR - Classless Inter-Domain Routing

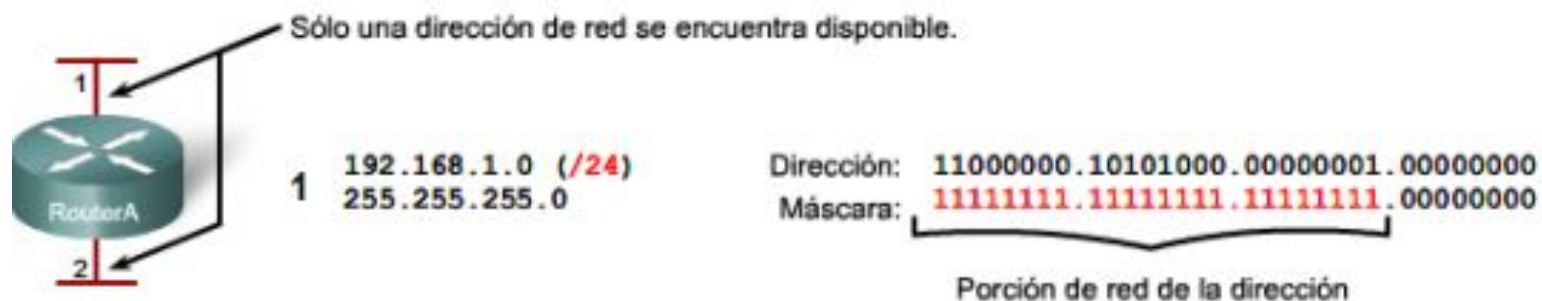
Es una representación compacta de una dirección IP y su máscara de subred asociada.

Se usa comúnmente en subredes de IP para expresar la dirección de red y la cantidad de bits en la parte de red de la dirección.

192.168.1.5 255.255.255.0 = 192.168.1.5/**24**

176.16.20.31 255.255.0.0 = 172.16.20.31/**16**

10.1.31.12 255.0.0.0 = 10.1.31.12/**8**



Con subnetting:



Esquema de direccionamiento: Ejemplo de 2 redes

Subred	Dirección de red	Rango de host	Dirección de broadcast
0	192.168.1.0/25	192.168.1.1 - 192.168.1.126	192.168.1.127
1	192.168.1.128/25	192.168.1.129 - 192.168.1.254	192.168.1.255

Mascaras de subred default

Default Subnet mask

Class A	Network	Host		
Subnet mask	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
	255	0	0	0

Class B	Network		Host	
Subnet mask	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
	255	255	0	0

Class C	Network			Host
Subnet mask	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0
	255	255	255	0

Rangos validos: Consiste en determinar la dirección de red, dirección 1er host, ultimo host y dirección de broadcast, cantidad de host disponibles,

Útil para para conocer cuales son los rangos de direcciones disponibles para asignar a un host y cuantos tenemos.

192.168.1.50/24

192.168.1.50/16

10.4.6.12/8